



E3.1 — Desarrollo del modelo teórico de un gasificador updraft

OFE-2024-1077 - Aseguramiento De La Economía Circular Mediante La Gasificación Avanzada Para La Producción De Biochar Y Syngás

CIRCE Centro Tecnológico

Noviembre 2025

Versión 1.0



ÍNDICE

1	Descripción de la tarea.....	3
2	Fundamentos físico-químicos de la gasificación.....	5
3	Modelización del proceso de gasificación.....	10
3.1	Enfoques para modelar el proceso de gasificación.....	10
3.1.1	Enfoque de equilibrio termodinámico.....	11
3.1.2	Enfoque cinético.....	12
3.1.3	Enfoque CFD	14
3.1.4	Enfoque de datos/ Inteligencia Artificial	15
4	Metodología de modelización para el análisis, validación y escalado del proceso.....	20
4.1	Descripción del modelo seleccionado	20
4.1.1	Ecuaciones que gobiernan	22
4.2	Enfoque general de la implementación del modelo en el proyecto.....	25
5	Conclusiones.....	26
6	Referencias.....	27

Este documento y los documentos adjuntos son confidenciales y están destinados únicamente a los destinatarios previstos. Si ha accedido a este documento por error y no es el destinatario previsto, notifique al remitente y no utilice, informe, distribuya, imprima, copie ni difunda este documento de ninguna manera. El uso no autorizado está sujeto a responsabilidad legal.

1 Descripción de la tarea

El entregable D3.1 describe el desarrollo del modelo teórico de un gasificador y establece el marco técnico de referencia para el modelado del proceso de gasificación dentro del proyecto. Su finalidad es definir una base sólida y versátil que permita simular con fiabilidad distintos residuos urbanos y diferentes configuraciones del reactor, de modo que el modelo final pueda emplearse tanto para análisis operativos como para la toma de decisiones en el escalado industrial.

El modelo conceptual que se introduce en este documento está diseñado para modelar reactores de lecho fijo a varios modos de operación (continuo y batch). Además, se plantea su capacidad para representar un amplio rango de condiciones reales del proceso, incluyendo:

- Uso de diferentes agentes gasificantes (aire, CO₂ y vapor, solos o combinados),
- Variaciones en caudal, temperaturas de alimentación y presión de operación,
- Distintos perfiles de temperatura de pared (adiabático, isoterma o controlado),
- Estrategias de inyección de sólidos y gases que eviten canalizaciones, zonas muertas o inestabilidades térmicas.

La elaboración de este marco conceptual persigue tres objetivos principales:

1. Identificar y formalizar las físicas esenciales del proceso

Se describen los fenómenos térmicos, químicos y fluidodinámicos que gobiernan la gasificación (calentamiento, secado, pirólisis, oxidación parcial y reducción), estableciendo qué mecanismos deben estar presentes en el modelo y cómo se relacionan entre sí. Esta formalización asegura que la estructura del modelo sea coherente con las particularidades de los residuos empleados en el proyecto.

2 Revisar y evaluar los enfoques de modelización existentes

Se realiza una revisión crítica del estado del arte que abarca modelos de equilibrio, modelos cinéticos y aproximaciones CFD. Esta revisión permite comparar su precisión, requisitos de información y complejidad computacional, facilitando la justificación del enfoque de modelado más adecuado para el proyecto y para los objetivos específicos de valorización del biochar.

3 Definir la estrategia de validación del modelo

Con el fin de garantizar la robustez y versatilidad del modelo final, se establece una estrategia de doble validación, basada en:

- **Validación bibliográfica**, contrastando la primera versión del modelo con datos de gasificadores reportados en literatura científica y casos de referencia.
- **Validación experimental**, mediante calibración posterior con los datos generados en el reactor piloto del proyecto (Bloque II).

Esta doble capa de validación asegura que el modelo no solo esté sustentado en conocimiento científico previo, sino que también refleje con precisión el comportamiento real del bioestabilizado y de las condiciones de operación definidas en el proyecto.

2 Fundamentos físico-químicos de la gasificación

La gasificación es un proceso termoquímico complejo en el que un material carbonoso como biomasa, residuos orgánicos o bioestabilizado, se transforma en una mezcla gaseosa combustible (syngas), un residuo sólido rico en carbono (biochar) y una fracción orgánica condensable (tar). A diferencia de procesos totalmente oxidativos, la gasificación opera bajo una atmósfera sub-estequiométrica, lo que significa que el agente gasificante (aire, CO_2 o vapor) se introduce en cantidades limitadas. Este entorno controlado permite que una parte del carbono se oxide de forma parcial para generar el calor que sostiene la transformación del resto del material, sin llegar a la combustión total.

Aunque la configuración del reactor puede variar de lecho fijo, lecho fluidizado o reactor por arrastre, el proceso de gasificación responde a los mismos principios fisicoquímicos. En todos los casos, la biomasa experimenta de forma secuencial o simultánea una serie de transformaciones bien definidas: calentamiento, secado, pirólisis, oxidación parcial y reducción. Cada una de estas etapas implica fenómenos térmicos, de transporte y de reacción química en interacción continua, cuya relevancia y velocidad dependen de las condiciones de operación, la granulometría del material y la dinámica del flujo dentro del reactor (Marcantonio et al., 2023; Safarian et al., 2019a).

A continuación, se explican las cinco etapas del proceso que rigen la gasificación y los enfoques de modelado que pueden adoptar:

- **Calentamiento y secado:** es el punto inicial del proceso. Cuando las partículas de biomasa penetran en el reactor, se someten a un gradiente térmico que activa la conducción en el interior del sólido y la convección con el gas circundante. La tasa a la que la partícula se calienta depende de su tamaño, densidad aparente y porosidad, así como de la intensidad de mezcla propia del reactor. En sistemas de lecho fluidizado, el contacto frecuente entre partículas y gas caliente favorece un calentamiento homogéneo y rápido; en cambio, en lechos fijos pueden formarse zonas frías o canales preferenciales si la distribución del flujo no es uniforme (Marcantonio et al., 2023). Una vez superada la temperatura de ebullición del agua, se inicia el secado, un proceso puramente físico en el que la humedad interna migra hacia la superficie y se evapora. El secado consume energía en forma de calor latente y actúa como un “freno” térmico: cuanto mayor sea la humedad del residuo, mayor será el requerimiento energético y menor la temperatura disponible para las etapas químicas posteriores. Este aspecto es especialmente relevante para el bioestabilizado, cuya humedad inicial puede alcanzar valores significativamente altos, condicionando tanto la eficiencia como la estabilidad térmica del reactor.
- **Pirólisis:** constituye la transformación química inicial más importante del proceso. En biomásas lignocelulósicas clásicas como maderas, astillas o residuos agrícolas esta etapa está dominada por la descomposición progresiva de celulosa, hemicelulosa y

lignina, los tres polímeros estructurales que forman la matriz vegetal. Su ruptura genera una mezcla de compuestos volátiles, precursores de alquitranes (tar) y un residuo carbonoso poroso conocido como char. En residuos más heterogéneos, como el bioestabilizado empleado en este proyecto, la pirólisis presenta una mayor complejidad debido a la coexistencia de fracciones vegetales, restos alimentarios, materiales celulósicos (papel, cartón) y compuestos sintéticos, junto con un contenido mineral elevado. En estos casos, aunque pueden estar presentes celulosa y hemicelulosa, la contribución de lignina es reducida y la evolución térmica responde a una matriz orgánica menos uniforme, modificando la cantidad y la composición de los volátiles y del char resultante. En cualquier caso, la pirólisis es altamente sensible a la temperatura, a la tasa de calentamiento y a las propiedades intrínsecas del material. Modelarla adecuadamente requiere integrar la cinética de descomposición que controla la velocidad a la que se generan los volátiles con los fenómenos de difusión interna, responsables del transporte de estos productos hacia el exterior de la partícula. La interacción entre ambos mecanismos determina la distribución de volátiles, la formación inicial de tar y la microestructura del char, parámetros esenciales para la posterior calidad del biochar y para la composición del syngas generado (Di Blasi, 2008).

- **Oxidación parcial:** una fase clave para cerrar el balance energético del proceso. Aquí, una fracción limitada del agente gasificante reacciona rápidamente con el carbono residual y con parte de los volátiles, generando calor de forma localizada. Estas microzonas de reacción, aunque pequeñas en volumen, son cruciales porque fijan la temperatura efectiva del reactor. En un reactor bien diseñado, el calor generado por la oxidación parcial abastece la pirólisis y permite sostener las reacciones endotérmicas de la etapa posterior sin necesidad de aporte energético externo. Sin embargo, si la distribución del oxidante es deficiente, pueden formarse picos de temperatura, zonas muertas o canalizaciones, que reducen la eficiencia, degradan el biochar o aumentan el riesgo de formación de PAHs. (Marcantonio et al., 2023).
- **Reducción-gasificación** En esta fase, el char reacciona con el vapor de agua o el CO_2 para generar CO , H_2 y CO_2 adicionales. Estas reacciones son más lentas que las oxidaciones y suelen constituir la etapa cinética limitante del proceso completo. Además, están influenciadas por fenómenos de inhibición: la presencia de H_2 y CO en la fase gaseosa reduce la velocidad de reacción, debido a mecanismos de adsorción competitiva en la superficie del char. Entender y modelar correctamente estas interacciones es fundamental para predecir el rendimiento a biochar, optimizar la composición del syngas y analizar la viabilidad de operar a temperaturas moderadas, como las que busca este proyecto (Mühlen et al., 1985).

En síntesis, se tiene un esquema de las etapas del proceso que rigen la gasificación de las cuales serán la base para el modelo del presente proyecto (**Tabla 1**).

Tabla 1. Etapas del proceso de gasificación con sus diversos enfoques para modelar.

Etapas del proceso de Gasificación	Enfoque de modelado	Comentarios/Observaciones
1) Calentamiento	Transporte (calor)	Depende del tamaño de partícula, conductividad/porosidad y del entorno del reactor (lecho, arrastre).
2) Secado	Cinética “física” + transporte	Evaporación del agua (no hay reacción química), gobernada por T, difusión interna y convección externa.
3) Pirólisis	Cinética (desvolatilización) + Transporte	Ruptura termoquímica de la biomasa y formación de volátiles/char; muy sensible a T, tasa de calentamiento y difusión de productos.
4) Oxidación parcial	Cinética homog./heterog. + Transporte	Reacciones rápidas y exotérmicas que aportan calor al lecho/partículas; el O ₂ se consume localmente.
5) Reducción (gasificación)	Cinética heterog. (char + H ₂ O/CO ₂) + Termodinámica (límites) + Transporte	Reacciones más lentas (a menudo controlantes) que fijan H ₂ /CO y la conversión final de carbono.

Además de estas cinco etapas principales, es imprescindible considerar la formación y evolución de alquitranes (tar). Los tar proceden mayoritariamente de la lignina y de reacciones secundarias de los volátiles, y su comportamiento depende de la temperatura, del tiempo de residencia y del grado de mezcla del reactor. Aunque su modelización detallada requiere mecanismos complejos, habitualmente se emplean aproximaciones simplificadas que agrupan las especies aromáticas en fracciones representativas. Esto permite capturar su influencia en el balance energético y en la calidad del syngas, sin incurrir en la complejidad computacional.

Una vez descritos los fenómenos termoquímicos que gobiernan la transformación del material, es necesario situar estas reacciones en el entorno físico real donde se desarrollan (el reactor y su modo de operación). Ambos aspectos condicionan la forma en que se desarrollan en la práctica las etapas de calentamiento, pirólisis, oxidación parcial y reducción, y determinan los requisitos que debe cumplir el modelo teórico que se desarrollará en este proyecto.

En el presente proyecto se consideran dos escenarios operativos claramente diferenciados:

1. Un reactor de laboratorio de lecho fijo operado por lotes (batch), que se empleará para obtener los datos experimentales del WP2 y ajustar los parámetros cinéticos y térmicos del modelo.

2. Un reactor objetivo en operación continua, basado en un lecho fijo contracorriente (updraft), que representa la visión a futuro del escalado industrial y la operación estable a largo plazo.

Aunque ambos comparten las mismas etapas termoquímicas, la forma en que estas se desarrollan es muy distinta debido a diferencias esenciales en dinámica de flujo, mezcla gas-sólido, transferencia de calor y tiempos de residencia.

En el reactor de laboratorio en modo batch, la biomasa permanece prácticamente estática durante toda la operación. La transferencia de calor se produce mayoritariamente por conducción interna y convección superficial, lo que puede generar gradientes de temperatura marcados y zonas con diferente grado de conversión. Al no existir mecanismos de agitación ni movimiento del sólido, las partículas permanecen inmóviles durante todo el proceso, de modo que la mezcla sólida es prácticamente inexistente, por lo que el transporte de volátiles depende de la difusión y de la permeabilidad del lecho. Asimismo, el avance del frente de pirólisis y oxidación está condicionado por la distribución del gas y por posibles heterogeneidades de tamaño y densidad del material. Todo ello puede dar lugar a fenómenos indeseados como canalización, acumulación de volátiles o zonas frías, especialmente relevantes en materiales heterogéneos como el bioestabilizado.

En contraste, el reactor objetivo en operación continua (updraft) presenta una dinámica diferente. La biomasa se alimenta de forma continua por la parte superior y desciende por gravedad a medida que el material procesado es retirado por la parte inferior, mientras que el gas ascendente proporciona el calor necesario para las etapas de secado, pirólisis y reducción. La operación continua introduce tiempos de residencia más controlables, un acceso más homogéneo a reactivos y una distribución térmica más estable que en un lecho fijo por lotes. Sin embargo, también implica desafíos propios: la caída de presión a lo largo del lecho, la interacción entre la velocidad del gas y el tamaño de partícula, la estabilidad mecánica del lecho y el riesgo de formación de canales preferenciales si no se gestiona adecuadamente la alimentación continua.

Estas diferencias implican que el comportamiento termoquímico observado en el laboratorio no puede trasladarse de forma directa a un reactor continuo sin un marco de modelización unificado que capture los fenómenos dominantes en ambos regímenes. Por ello, el proyecto requiere un modelo escalable, flexible y universal, capaz de representar de forma coherente tanto la evolución temporal característica de un batch como la operación estacionaria propia de un proceso continuo.

Esta necesidad fundamenta la estrategia metodológica del PT3:

- En primer lugar, se desarrollará un modelo conceptual general que represente las bases fisicoquímicas comunes a cualquier tipo de reactor, evitando una vinculación prematura a una geometría o configuración concreta.

- En segundo lugar, este modelo se calibrará con los datos experimentales obtenidos en el reactor de laboratorio (validación experimental), ajustando las constantes cinéticas, parámetros térmicos y propiedades del char específicas del bioestabilizado.
- En tercer lugar, los resultados se contrastarán con estudios bibliográficos y casos de referencia en operación continua (validación bibliográfica), lo que garantiza que el modelo mantiene su capacidad predictiva fuera del modo batch y es aplicable a condiciones industriales más exigentes.

El resultado final será un modelo versátil, capaz de adaptarse a distintos tipos de reactor (lecho fijo batch y lecho fijo continuo), de trabajar en diferentes modos de operación (transitorio y estacionario) y de reproducir el comportamiento de materiales heterogéneos bajo diferentes condiciones térmicas y fluidodinámicas. Esta versatilidad es esencial para proporcionar una herramienta predictiva robusta a los bloques de trabajo posteriores, especialmente aquellos centrados en la optimización del proceso, la integración energética y el análisis técnico-económico del escalado.

3 Modelización del proceso de gasificación

3.1 Enfoques para modelar el proceso de gasificación

La simulación de gasificación es el uso de modelos matemáticos y computacionales para representar, con distintos niveles de detalle, los fenómenos termo-físico-químicos que convierten un sólido carbonáceo (p. ej., biomasa o residuo) en un gas de síntesis rico en CO, H₂ y CH₄. Estos modelos permiten explorar, a bajo costo, la sensibilidad a parámetros operativos (temperatura, presión, ER, agente gasificante), propiedades del combustible (proximidad, elemental, cenizas, tamaño de partícula) y diseño del reactor (lecho fijo, lecho fluidizado, entrained flow), reduciendo la necesidad de campañas experimentales extensas y sirviendo para la optimización, el escalado y el control (Kushwah et al., 2022; Safarian et al., 2019a).

En la literatura, los enfoques se organizan típicamente en cuatro familias: (i) equilibrio termodinámico, (ii) cinético, (iii) dinámica de fluidos computacional (CFD) y (iv) modelos de datos/IA (

Figura 1). (Jarungthammachote & Dutta, 2007; Safarian et al., 2019a; Zainal et al., 2001).

En esta sección se presenta una síntesis del estado del arte de cada enfoque (Tabla 2 y Tabla 3), resaltando sus principios de base, sus ventajas y limitaciones y, especialmente, su utilidad práctica en el contexto de un proyecto como el presente, donde se trabaja con residuos urbanos complejos y se persigue un modelo versátil y escalable.

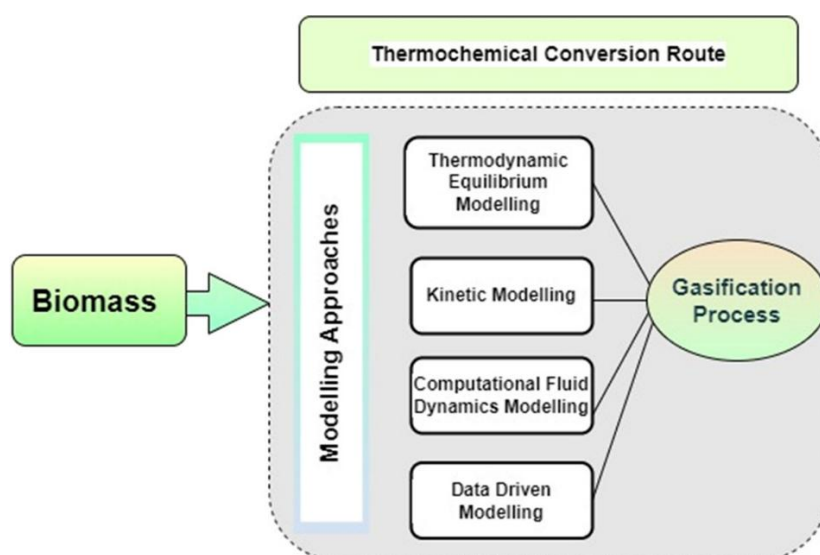


Figura 1. Categorización de los modelos de gasificación (Kushwah et al. (2022))

3.1.1 Enfoque de equilibrio termodinámico

Los modelos de equilibrio termodinámico se fundamentan en una hipótesis sencilla pero conceptualmente muy útil, para una biomasa o residuo con una determinada composición elemental (C-H-O-N-S), sometido a un agente gasificante y a unas condiciones definidas de temperatura, presión y relación entre oxidante y biomasa, el sistema tiende a evolucionar hacia un estado en el que la energía libre de Gibbs es mínima. Bajo esta premisa, el problema de la gasificación puede reformularse como la búsqueda de la distribución de especies que satisface dicho mínimo energético, lo cual puede abordarse mediante dos enfoques: uno estequiométrico, basado en las constantes de equilibrio de un conjunto de reacciones predefinidas, y otro no estequiométrico, que minimiza directamente la energía libre sin necesidad de especificar el mecanismo químico (Safarian et al., 2019a).

La gran ventaja de este tipo de modelos reside en su simplicidad y rapidez, ya que permiten predecir la composición del syngas y la conversión ideal del carbono sin requerir información cinética detallada ni una descripción explícita de la geometría del reactor. A partir únicamente de la composición elemental del residuo y de unos pocos parámetros operativos, estos modelos proporcionan estimaciones instantáneas de la fracción de CO, H₂, CO₂ y CH₄, de la temperatura adiabática del proceso, del balance energético requerido y de parámetros agregados como el poder calorífico o la eficiencia global de gasificación. Esta capacidad de representar tendencias de forma inmediata ha consolidado los modelos de equilibrio como una herramienta ampliamente utilizada en estudios paramétricos, en el cribado de distintas biomásas y en la definición de los llamados “límites teóricos” de desempeño del proceso. Ejemplos representativos incluyen modelos validados en lecho fijo downdraft que captan bien la influencia de humedad y aire/combustible en el gas (Jarungthammachote & Dutta, 2007; Melgar et al., 2007; Zainal et al., 2001).

La literatura muestra que muchas de las tendencias cualitativas predichas por el equilibrio, como el incremento de H₂ y CO con la temperatura, el efecto de la relación aire/biomasa o la influencia del vapor en el reformado, concuerdan razonablemente con observaciones experimentales, especialmente en reactores que operan a temperaturas elevadas y con buen contacto entre gas y sólido. No obstante, esta aproximación idealizada presenta limitaciones intrínsecas que deben reconocerse. En condiciones reales, las reacciones no siempre alcanzan el equilibrio completo y los fenómenos de transferencia y mezcla pueden restringir el acceso de los reactivos a las superficies activas del char. Esto conduce a desviaciones sistemáticas bien documentadas, como la sobreestimación de H₂ y CO, la subestimación del CH₄ y de otros hidrocarburos ligeros, y la imposibilidad de predecir la formación de tar o la presencia de char no convertido. Además, al tratarse de un modelo cero-dimensional, los gradientes de temperatura, de composición y de tiempo de residencia, característicos de los reactores de lecho fijo, quedan completamente fuera de su capacidad descriptiva.

En práctica, el equilibrio de Gibbs fija un “techo” de desempeño, la cinética de pirólisis/tar/char y sus inhibiciones determinan la realidad operativa, y el transporte/hidrodinámica define el acceso efectivo a temperatura y reactivos en el reactor. La integración consistente de estos niveles permite construir simulaciones verificables y útiles para diseño, optimización y escalado (Di Blasi, 2008; Font Palma, 2013; Marcantonio et al., 2023; Safarian et al., 2019b).

Por estas razones, aunque los modelos de equilibrio constituyen una referencia útil para comprender el potencial máximo del proceso y para acotar regiones operativas de interés, resultan insuficientes cuando se requiere analizar con precisión el impacto de la cinética de pirólisis y gasificación, la influencia de los tiempos de residencia o la formación de tar y biochar en condiciones reales de operación. En el contexto del proyecto, los modelos de equilibrio pueden desempeñar un papel de apoyo valioso en la fase inicial, permitiendo identificar combinaciones operativas prometedoras según el agente gasificante (aire, CO₂, vapor o mezclas), estimar el techo teórico de conversión y aportar primeras estimaciones para los análisis tecno-económicos. Sin embargo, dada la complejidad del material a procesar, heterogéneo y cuyo comportamiento termoquímico se aleja de la biomasa lignocelulósica clásica, será imprescindible complementarlo con modelos que incorporen cinética, transporte y efectos de heterogeneidad, elementos esenciales para reproducir con realismo el rendimiento y la calidad del biochar y para avanzar hacia una herramienta predictiva útil en la optimización y el escalado del proceso.

3.1.2 Enfoque cinético

A diferencia de los modelos de equilibrio, que únicamente describen el estado final hacia el que podría evolucionar el sistema bajo condiciones ideales, los modelos cinéticos se centran en representar la velocidad real a la que tienen lugar las transformaciones químicas implicadas en la gasificación. Su finalidad es capturar, de forma explícita, cómo se desarrollan en el tiempo y en el espacio las etapas de secado, pirólisis, oxidación parcial y gasificación del char, incorporando la naturaleza del material, especialmente relevante en residuos urbanos heterogéneos como el bioestabilizado y las condiciones operativas del reactor. Este enfoque resulta especialmente adecuado para describir situaciones en las que el equilibrio no se alcanza completamente, lo cual es habitual en gasificadores de lecho fijo tanto en operación por lotes como en operación continua.

El fundamento de estos modelos reside en la formulación de leyes de velocidad para cada etapa del proceso, habitualmente basadas en expresiones de tipo Arrhenius o en mecanismos avanzados como los modelos de Langmuir—Hinshelwood, empleados cuando la reacción heterogénea depende de fenómenos de adsorción o inhibición por productos. La pirólisis puede representarse mediante modelos globales de uno o varios pseudo-componentes, mientras que la reactividad del char frente a vapor o CO₂ suele describirse mediante órdenes de reacción fraccionarios o expresiones que incorporan efectos inhibitorios de H₂ y CO. La información esencial se concentra en los parámetros cinéticos, energías de activación,

factores pre-exponenciales, los cuales deben ser calibrados de manera cuidadosa mediante datos experimentales obtenidos en el reactor de laboratorio del proyecto.

A partir de estas leyes de velocidad, los modelos cinéticos se integran con los balances de masa y energía que describen la evolución de la temperatura, la conversión del char y la distribución de volátiles dentro del reactor. Aunque pueden formularse en su forma más simple como modelos OD, la aproximación más extendida para gasificadores de lecho fijo es la formulación 1D, que resuelve los balances a lo largo de la altura del reactor. Esto permite reproducir la secuencia estratificada característica de estos sistemas: una región de secado, seguida por la zona de pirólisis, un frente de oxidación parcial que fija la temperatura de operación y, finalmente, la zona de reducción donde tiene lugar la gasificación lenta del char. Esta estructura en capas define tanto el rendimiento a biochar como la composición final del syngas, y es capturada de manera más realista por modelos cinéticos que por enfoques puramente termodinámicos (Safarian et al., 2019a).

Los modelos cinéticos presentan ventajas significativas frente a los modelos de equilibrio, ya que incorporan efectos que el equilibrio no puede representar: limitaciones en la velocidad de reacción, influencia del tamaño de partícula, acumulación de productos gaseosos, impacto de la humedad inicial y variación de las propiedades térmicas del material a medida que progresa su conversión. (Basu, 2010; Safarian et al., 2019a). Esto es especialmente relevante en el caso del bioestabilizado, donde la reactividad está condicionada por una mezcla compleja de fracciones alimentarias, fibras vegetales, polímeros celulósicos y compuestos sintéticos, además de un contenido mineral elevado que influye en la porosidad y en la reactividad del char.

Como contrapartida, la aplicación rigurosa de estos modelos exige una calibración experimental consistente, ya que los parámetros cinéticos reportados en la literatura no son directamente transferibles entre materiales, particularmente cuando se trata de residuos urbanos heterogéneos. Además, la formulación 1D no permite capturar ciertos fenómenos hidrodinámicos tridimensionales, como canalizaciones o gradientes transversales de temperatura, que pueden influir en la estabilidad del proceso en condiciones de operación continua (Devi et al., 2003; Safarian et al., 2019a).

A pesar de estas limitaciones, los modelos cinéticos constituyen una herramienta fundamental dentro del PT3. Su relación directa con los mecanismos termoquímicos, su capacidad para reproducir la evolución del reactor en función de la operación y su bajo coste computacional los convierten en la herramienta ideal para:

- Realizar estudios paramétricos amplios,
- Evaluar el impacto del residuo, la humedad y el agente gasificante,
- Explorar condiciones de operación alternativas,
- Realizar una optimización preliminar rápida y fiable del proceso de gasificación.

Gracias a esta combinación de realismo físico y eficiencia computacional, el modelo cinético se configura como el núcleo operativo para la comprensión y predicción del comportamiento del proceso durante la fase de calibración experimental y durante la exploración inicial de condiciones óptimas de operación. Su papel es proporcionar una base sólida sobre la que se podrá construir, en fases posteriores, un análisis más detallado del comportamiento del reactor en condiciones de operación continua y en geometrías reales, garantizando así la coherencia y continuidad metodológica dentro del PT3.

3.1.3 Enfoque CFD

Los modelos basados en Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) representan el nivel más avanzado y descriptivo dentro de los enfoques de modelización del proceso de gasificación. En contraste con los modelos de equilibrio y con las formulaciones cinéticas 1D, que ofrecen una representación global o unidimensional del proceso, el CFD resuelve de forma explícita las ecuaciones físicas fundamentales, movimiento del gas, transferencia de calor y transporte de especies, dentro de una geometría tridimensional realista del reactor. Este enfoque permite reproducir con gran detalle las interacciones locales entre flujo, temperatura y reacción química, que son determinantes para la estabilidad y el rendimiento del proceso en condiciones reales de operación.

Un modelo CFD emplea las ecuaciones de Navier—Stokes, los balances de energía y de especies, así como formulaciones multifase que representan el intercambio entre el gas ascendente y el lecho sólido en descenso. En el caso de un gasificador de lecho fijo continuo, este tipo de modelización permite caracterizar fenómenos como la distribución espacial de la porosidad, la caída de presión a lo largo del lecho, la localización de zonas frías o calientes, la formación de canalizaciones, el impacto de la variabilidad en el tamaño de partícula y las diferencias locales en los tiempos de residencia del gas y del sólido. Además, la incorporación de submodelos de pirólisis, oxidación parcial y gasificación permite integrar la evolución química del residuo dentro de un marco fluidodinámico completo.

La fortaleza principal del CFD reside en su capacidad para ofrecer una representación tridimensional del interior del reactor, permitiendo visualizar y cuantificar fenómenos que no pueden capturarse mediante modelos de equilibrio o cinéticos. Esta visión espacial permite analizar cómo las condiciones de alimentación, la geometría del reactor, la distribución del agente gasificante o la compactación del residuo influyen en la estabilidad térmica y en la conversión del char. En particular, el CFD permite estudiar el comportamiento del reactor bajo distintas configuraciones operativas, identificar potenciales ineficiencias, anticipar problemas asociados a la canalización o al sobrecalentamiento local y evaluar la sensibilidad del sistema ante cambios en la calidad del residuo o en los caudales de operación (Kushwah et al., 2022).

Estas capacidades son especialmente relevantes dentro del proyecto, cuyo objetivo final es avanzar hacia una operación continua del proceso de gasificación y evaluar su viabilidad tecnológica y energética en condiciones realistas. Mientras que el modelo cinético constituye

una herramienta versátil y eficiente para explorar el espacio de operación, calibrar parámetros y realizar estudios paramétricos amplios, el CFD permite trasladar ese conocimiento al diseño y optimización del reactor en condiciones cuantitativas y tridimensionales. En concreto, el uso del CFD será fundamental para refinar la configuración del reactor continuo, evaluar la distribución del agente gasificante, analizar alternativas geométricas y estudiar la estabilidad térmica del proceso bajo distintas estrategias de alimentación y retirada de sólidos.

Aunque el CFD requiere un esfuerzo metodológico y computacional considerable, preparación de geometrías, generación de la malla, elección de modelos físicos, análisis de convergencia y validación frente a datos experimentales, su aportación es decisiva para el diseño y la toma de decisiones en las fases de escalado (Kushwah et al., 2022; Safarian et al., 2019a). Gracias a su precisión espacial y a su capacidad para representar fenómenos complejos, el CFD se posiciona dentro del PT3 como la herramienta clave para la optimización y el escalado del proceso, complementando al modelo cinético y proporcionando el nivel de detalle necesario para garantizar la robustez del diseño final del reactor. En conjunto, el enfoque CFD aporta la profundidad y la resolución espacial necesarias para comprender y optimizar el comportamiento real del gasificador, permitiendo que el proyecto avance desde la caracterización y calibración experimental hacia un diseño operativo sólido, eficiente y escalable.

En síntesis, la CFD es la herramienta de referencia cuando se requiere resolución espacial y geometría realista para decisiones de diseño/retrofit o para comprender causas de under-performance (mezcla deficiente, mal reparto de aire, arrastre de finos), mientras que equilibrio/cinética aportan envolventes y mecanismos. La combinación de CFD + cinética efectiva es hoy la práctica más robusta para gasificación de lecho fluidizado a escala piloto/industrial.

3.1.4 Enfoque de datos/ Inteligencia Artificial

En los últimos años, los modelos basados en datos y técnicas de inteligencia artificial (IA) han comenzado a ganar relevancia en el ámbito de la modelización de procesos termoquímicos. A diferencia de los enfoques basados en leyes físicas (termodinámica de equilibrio, la cinética o el CFD), los modelos de IA no parten de una descripción explícita de los mecanismos que rigen el proceso, sino de la observación de datos de entrada (biomasa: C-H-O-N-S, humedad, VM/FC/ash; operación: T, ER, agente, presión; diseño: tipo de reactor) y salida (fracciones $H_2/CO/CO_2/CH_4$, LHV, eficiencia fría, tar) procedentes de experimentos, plantas piloto o simulaciones previas. Su objetivo es aprender las relaciones subyacentes entre variables operativas y resultados del proceso, permitiendo realizar predicciones rápidas una vez entrenados (Kushwah et al., 2022; Safarian et al., 2019a).

Los modelos de IA más utilizados en el contexto de la gasificación incluyen redes neuronales artificiales (ANN), máquinas de soporte vectorial (SVM), modelos de ensamble como Random Forest o Gradient Boosting, y técnicas de regresión avanzada. Estos algoritmos pueden

capturar dependencias no lineales entre la temperatura, la relación agente gasificante/biomasa, el contenido de humedad, la composición del residuo o la distribución de tamaños de partícula, y variables objetivo como la composición del syngas, la eficiencia de gasificación o el rendimiento a biochar. Su principal ventaja es la velocidad de cálculo, lo que los convierte en herramientas adecuadas para estudios de optimización rápida, evaluación de múltiples escenarios operativos o soporte a estrategias de control avanzado (Safarian et al., 2019a).

Sin embargo, estos modelos presentan limitaciones importantes cuando se aplican de forma aislada. En primer lugar, su validez está estrictamente condicionada al dominio de datos utilizado para el entrenamiento; fuera de ese dominio, la capacidad de extrapolación es limitada. En segundo lugar, al tratarse de modelos de tipo “caja negra”, ofrecen poca información física sobre los mecanismos subyacentes que explican el comportamiento del reactor. Además, requieren conjuntos de datos amplios, diversos y representativos, algo que no siempre está disponible en fases tempranas de un proyecto o cuando se trabaja con residuos urbanos heterogéneos como el bioestabilizado.

En resumen, la IA es una capa complementaria: no sustituye a los modelos físico-químicos, pero los acelera y extiende hacia tareas de optimización, diagnóstico y control en tiempo casi real. La práctica recomendada es un pipeline híbrido: (i) usar equilibrio/cinética/CFD para generar conocimiento y datos sintéticos bien cubiertos; (ii) entrenar metamodelos IA con validación rigurosa; y (iii) desplegar en operación con monitorización de deriva y reéntrenos programados.

Tabla 2. Tabla resumen con los enfoques para el modelado de un reactor de gasificación.

Enfoque	Descripción	Fortalezas	Debilidades
Equilibrio termodinámico	Modelo que asume equilibrio químico a T y P dadas con mezcla perfecta. Se formula mediante constantes de equilibrio o minimización de Gibbs incorporando especies gas/sólido/condensado. Requiere elemental C—H—O—N—S, humedad y ER. Devuelve composiciones límite (H ₂ , CO, CO ₂ , CH ₄), fracción de C(s) y tendencias globales (T, P, S/B). Incluye variantes Eq-single/Eq-separate para cerrar balances de energía.	Simple, rápido; independiente del diseño; útil para límites y cribado; fácil en simuladores	No captura no-equilibrio, tar ni pérdidas; puede sobre-predecir H ₂ /CO a T moderadas (Safarian et al., 2019).
Cinético	Modelo mecanístico con balances de masa/energía por zonas (secado, pirólisis, oxidación parcial, reducción) y reacciones homogéneas/heterogéneas. Usa Arrhenius global o mecanismos reducidos; para char aplica leyes de potencia o Langmuir—Hinshelwood con inhibición por H ₂ /CO. Tar representado como familias 'lumped' o mecanismos compactos. Entradas: propiedades del combustible, parámetros cinéticos y operación. Salidas: conversiones, perfiles, composición y LHV.	Captura efectos de residencia, tamaño y no-equilibrio; cuantifica conversión de char y tar	Requiere datos cinéticos y calibración; más complejo computacionalmente (Safarian et al., 2019).
CFD	Modelo de campo con Navier—Stokes, energía y especies en geometrías reales; multifase gas—sólido (Euler—Euler/DEM), radiación (DO/P1) y submodelos de pirólisis/char/tar y combustión (EDC/finite-rate). Entradas: geometría, BCs, propiedades de partículas y cinética efectiva. Salidas: campos 3D de velocidad/T/composición, distribución de residencia, mezcla, segregación, carryover y hot-spots; soporta rediseño de distribuidores/puertos.	Geometría real, mezcla/recirculaciones; diseño de distribuidores; diagnóstico de under-performance	Alto costo; incertidumbre en sub-modelos; exige validación (Kushwah et al., 2022).
IA / Data-driven	Aprendizaje estadístico (regresiones, SVM, GBM, ANN) entrenado con datos de planta o sintéticos (equilibrio/cinética/CFD). Puede incluir restricciones físicas y actuar como metamodelo de alta velocidad. Entradas: variables operativas, composición del combustible, métricas de diseño. Salidas: composición, LHV, eficiencia, tar y KPIs.	Predicción muy rápida; útil para optimización/control y soft-sensing	Dependiente de datos y dominio; extrapolación limitada; requiere pipeline robusto (Safarian et al., 2019).

Tabla 3. Tabla resumen con diversos trabajos relacionados al modelado de gasificadores de biomasa.

Autor(es)	Resumen del trabajo	Tipo de gasificador modelado	Características del gasificador	Enfoque de modelado	Resumen de conclusiones
Fanelli (2020)	Estudia la hidrodinámica en gasificadores mediante CFD para optimizar el diseño, validando patrones de flujo y caída de presión.	Lecho fluidizado (circulante)	Columna piloto; énfasis en régimen hidrodinámico, distribución de fases y pérdida de carga.	CFD	El CFD predice adecuadamente la hidrodinámica y apoya el dimensionamiento y optimización temprana.
Wu et al. (2022)	Modelo Euler—Euler para flujo gas—sólido y reacción; evalúa ER y temperatura en la generación de syngas.	Lecho fluidizado burbujeante	3D, MFIX; malla cartesiana refinada en zonas densas; condiciones a escala laboratorio.	CFD	Mayor temperatura inicial incrementa CO y H ₂ ; ER altos reducen rendimiento de syngas.
Biglari et al. (2016)	Compara leyes de escalado con CFD para reproducir la hidrodinámica de gasificadores de lecho fluidizado.	Lecho fluidizado circulante	Columna caliente 10.2 cm diámetro/1.52 m altura; columna fría equivalente; validación con PSD de presión.	CFD (y escalado)	Las leyes de escalado permiten prototipos fríos útiles; el CFD reproduce adecuadamente el régimen de flujo.
von Berg et al. (2023)	Modelo multiescala acoplado a CFD/DEM para gasificador industrial de 1 MW evaluando conversión y transferencia de calor.	Lecho fluidizado burbujeante (industrial)	Planta 1 MW; acoplamiento de submodelos térmicos y cinéticos; validación con datos de planta.	CFD (multiescala)	El acoplamiento multiescala mejora la predicción de perfiles térmicos y composición de gas.
Marcantonio et al. (2019)	Modelo cuasi-equilibrio (Gibbs) con ajuste de datos para predecir composición de gas y contaminantes.	Lecho fluidizado	Modelo general con aire/vapor/O ₂ ; incluye tar y especies inorgánicas; Aspen Plus.	Termodinámico (cuasi-equilibrio)	Discrepancias $\leq 8\%$ para H ₂ frente a datos; útil para estudios de sensibilidad y diseño preliminar.
González-Vázquez et al. (2021)	Compara modelos de equilibrio estequiométrico vs. no-estequiométrico en Aspen Plus.	Genérico (independiente del diseño)	Modelos de equilibrio; evaluación de límites termodinámicos y sensibilidad a composición de biomasa.	Termodinámico (equilibrio)	El modelo no-estequiométrico (Gibbs) es más flexible; útil para mapas operativos y límites de proceso.
Moretti et al. (2021)	Revisión crítica de fiabilidad de modelos de equilibrio según tipo/composición de biomasa y condiciones.	Revisión (varios)	Dos modelos (Aspen y analítico) validados contra múltiples casos experimentales.	Termodinámico (equilibrio)	Los modelos de equilibrio son útiles como límite termodinámico y para optimización rápida; limitación: tar/char.
Brinkmann & Seyfang (2024)	Modelo cinético 1D programado en Python e integrado en DWSIM para lecho fijo y fluidizado.	Lecho fijo y lecho fluidizado	Bloques balanceados de masa/energía; opción isotérmica/no isotérmica;	Cinético (código propio)	El modelo es versátil para diferentes biomasa y condiciones, con buen acuerdo con datos publicados.

			validación con datos de literatura.		
Paiva et al. (2021)	Simulación de gasificador downdraft en UniSim mediante minimización de Gibbs; análisis de ER, SBR y T.	Downdraft (co-corriente)	Escala piloto; ecuación de estado Peng—Robinson; estudio de sensibilidad.	Termodinámico (no-estequiométrico)	Mejores condiciones: 850—950 °C, $SBR \leq 0.2$ y ER 0.3—0.5 para maximizar H ₂ y CO.
Catalanotti et al. (2022)	Modelo cinético en Aspen Plus para zonas de pirólisis, oxidación y reducción; validado con datos experimentales.	Downdraft	Cinética ajustada (CRF), validación con variación de ER 0.2—0.35.	Cinético (Aspen Plus)	Buen ajuste global; sensibilidad mayor a cinética de oxidación para predicción de CH ₄ .
Loweski Feliz et al. (2024)	Revisión comparativa de simulaciones en Aspen Plus y enfoques de modelado (equilibrio, cinético).	Revisión (varios)	Cobertura de limpieza de gas, alquitranes y captura de CO ₂ ; guía de selección de enfoques.	Revisión/Metodológico	Proporciona criterios para seleccionar el enfoque de simulación según objetivo y datos disponibles.
Marcantonio et al. (2023)	Revisión de modelos (cinéticos, termodinámicos y CFD) y su aplicabilidad.	Revisión (varios)	Énfasis en ventajas/limitaciones y rangos de validez; enfoque práctico.	Revisión	Cada enfoque aporta compromisos entre coste computacional y detalle físico-químico.
Ayub et al. (2022)	Modelo de redes neuronales para predecir rendimiento y composición del gas en función de parámetros operativos.	Lecho fluidizado (típico)	Entrenamiento con datos experimentales publicados; validación cruzada.	IA (ANN)	Las ANN capturan relaciones no lineales y permiten optimización rápida sin detallar mecanismos.
Safarian et al. (2021)	Desarrolla ANN para predecir gas rico en H ₂ a partir de variables de operación y composición de biomasa.	Lecho fluidizado / fijo (según datos)	Conjunto de datos de varios estudios; enfoque de caja negra con validación estadística.	IA (ANN)	Buen desempeño predictivo; requiere datos de calidad y cobertura del dominio operativo.
Pettinau et al. (2024)	Modelo de planta de cogeneración basada en gasificación con Aspen Plus; análisis paramétrico.	Integrado en planta (genérico)	Flujo de biomasa 5—10 kg/s; evaluación de eficiencia CGE y potencia neta.	Proceso (Aspen Plus, termodinámico/cinético simplificado)	Incrementos de T y caudal de biomasa elevan potencia; residuos municipales portugueses muestran mejor CGE.

4 Metodología de modelización para el análisis, validación y escalado del proceso

La doble validación del modelo desarrollado en el PT3 no es un simple ejercicio metodológico, sino una necesidad estructural derivada de la naturaleza del proceso y de la disponibilidad real de instalaciones experimentales. El proyecto dispone de un reactor de laboratorio operado en modo batch, mientras que la tecnología final a escalar y optimizar es un gasificador de lecho fijo en operación continua. Esta divergencia hace imprescindible validar el modelo en dos dominios distintos para garantizar su fiabilidad y su capacidad de extrapolación.

En primer lugar, el reactor por lotes del PT2 constituye una herramienta de gran valor para ajustar las cinéticas de pirólisis, oxidación parcial y gasificación del char. Sus ensayos controlados en condiciones transitorias permiten obtener datos detallados de evolución térmica, liberación de volátiles, formación de char y composición del gas, que son esenciales para calibrar los parámetros cinéticos del modelo 1D y del modelo CFD. A pesar de no operar en modo continuo, este reactor permite explorar un abanico amplio de condiciones de alimentación, humedad, caudal de gas y temperaturas, lo que contribuye a verificar la consistencia del modelo en distintos escenarios operativos y a identificar sus límites de validez.

Sin embargo, un reactor batch no permite reproducir fenómenos inherentes a la operación continua, como la interacción entre el flujo ascendente del gas y el descenso progresivo del lecho, la evolución estable de los frentes de reacción, la caída de presión en régimen estacionario o la sensibilidad a la alimentación continua de sólidos. Para analizar estos aspectos, la metodología incorpora una validación bibliográfica estructurada, basada en la comparación del modelo con estudios publicados sobre gasificadores continuos de lecho fijo alimentados con otros residuos urbanos o biomásas heterogéneas. Estos estudios proporcionan condiciones de operación, cinéticas ajustadas y composiciones de syngas en escenarios que no pueden replicarse experimentalmente en el laboratorio del proyecto, pero que son representativos de la tecnología que se pretende escalar en NIVARIA. De esta manera, la doble validación, experimental en reactor batch y bibliográfica frente a gasificadores continuos garantiza que el modelo desarrollado es fiable, versátil y extrapolable. Una vez demostrada esta consistencia en ambos dominios, el modelo puede emplearse con confianza para las tareas de optimización operativa y escalado industrial del proceso de gasificación de los residuos de Tenerife, que constituyen el objetivo central del PT3.

4.1 Descripción del modelo seleccionado

Desde la perspectiva de la Dinámica de Fluidos Computacional, el gasificador se concibe como un sistema multifásico, multi-especie y fuertemente acoplado, en el que coexisten y reaccionan un flujo gaseoso reactivo y un lecho sólido que evoluciona en composición, porosidad y propiedades térmicas a lo largo del proceso. Este carácter complejo obliga a

formular un conjunto de ecuaciones de conservación para cada fase, acompañadas de cierres físico-químicos que permitan representar adecuadamente los mecanismos de transporte, reacción y transferencia de energía asociados a la gasificación.

En su formulación básica, el CFD resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes para la fase gaseosa: el balance de masa (continuidad), el balance de cantidad de movimiento y el balance de energía. Estas ecuaciones gobiernan la distribución de velocidad, presión y temperatura del gas ascendente, e incorporan términos fuente asociados a las reacciones homogéneas del gas como el water gas shift, la metanación, el reformado de hidrocarburos o la oxidación parcial de volátiles. Para cada componente químico se formula un balance de especie, que incluye convección, difusión molecular, dispersión turbulenta y producción o consumo por reacción. El conjunto de balances multiespecie permite predecir la evolución local del syngas a lo largo del reactor.

El lecho sólido biomasa, char y fracción mineral se modela como un medio poroso reactivo, caracterizado por una fracción de vacío, un tamaño de partícula efectivo y una conductividad térmica que evolucionan a medida que avanza la carbonización y la gasificación. Bajo esta aproximación Euler-Euler porosa, el sólido influye en el flujo de gas mediante términos de pérdida de carga dependientes de la porosidad y del tamaño de partícula (p. ej., formulaciones de Ergun modificadas), mientras que la fase gaseosa aporta convección térmica y reactivos a la interfaz. Las reacciones heterogéneas Boudouard, gasificación con vapor o CO_2 , oxidación del char se incorporan como términos fuente acoplados a las ecuaciones de energía y de especie, representando tanto la desaparición local del sólido como la generación de CO , CO_2 , H_2 y vapor en el gas.

La transferencia de calor constituye otro eje central del modelo. El balance energético del gas incorpora convección, difusión térmica, fuentes exotérmicas asociadas a la oxidación parcial y efectos endotérmicos ligados al secado, pirólisis y gasificación del char. En paralelo, la fase sólida se comporta como un continuo térmico que intercambia calor con el gas mediante coeficientes convectivos que dependen del régimen de flujo en los poros del lecho. La radiación térmica especialmente relevante en zonas de alta temperatura se incluye mediante modelos como el P1 o el Discrete Ordinates (DO), permitiendo capturar focos de sobrecalentamiento o gradientes intensos en torno a zonas de reacción.

4.1.1 Ecuaciones que gobiernan

- **Conservación de masa para la fase gas**

$$\frac{\partial(\epsilon\rho_g)}{\partial t} + \nabla(\rho_g u) = S_{mg}$$

Donde:

ϵ = porosidad del lecho

ρ_g = densidad del gas $\left[\frac{kg}{m^3}\right]$

$u = \frac{u_g}{\epsilon}$ = velocidad intersticial del gas $\left[\frac{m}{s}\right]$

S_{mg} = término fuente de masa por reacción heterogenea $\left[\frac{kg}{m^3}\right] = \Sigma w_i$

- **Conservación de masa para la fase sólida**

$$\frac{\partial((1-\epsilon)\rho_s)}{\partial t} + \nabla(\rho_s u_s) = S_{ms}$$

Donde:

ϵ = porosidad del lecho

ρ_s = densidad del sólido $\left[\frac{kg}{m^3}\right]$

u = velocidad fase sólida $\left[\frac{m}{s}\right]$

$S_{ms} = -S_{mg}$ = término fuente de masa por reacción heterogenea $\left[\frac{kg}{m^3}\right]$

$S_{ms} = (1-\epsilon)\left(\frac{\partial X_{H_2O}}{\partial t} + \frac{\partial X_{vol}}{\partial t} + \frac{\partial X_{char}}{\partial t}\right)$

- **Conservación de la cantidad de movimiento fase gas**

$$\frac{\partial(\rho_g u)}{\partial t} + \nabla(\rho_g u u) = -\epsilon \nabla p + \nabla(\mu \nabla u) + \epsilon \rho_g g + S_{por}$$

Donde:

p = presión del gas [Pa]

μ = viscosidad dinámica [Pa s]

g = gravedad $\left[\frac{m}{s^2}\right]$

S_{por} = término fuente por resistencia del lecho al gas $\left[\frac{kg}{m^2 s}\right]$

$$S_{por} = - \left[150 * \frac{\mu(1-\epsilon)^2}{\epsilon^3 d_p^2 \phi^2} u + \frac{1.75 \rho_g (1-\epsilon)}{\epsilon^3 d_p \phi} u^2 \right]$$

- **Conservación de energía fase gas**

$$\frac{\partial(\epsilon \rho_g h_g)}{\partial t} + \nabla(\rho_g h_g u) = \nabla(\epsilon k_g \nabla T_g) + Q_{hom} + \epsilon Q_{het} + Q_{rad} + Q_{g-s}$$

Donde:

$$h_g = \text{entalpía específica gas } \left[\frac{J}{kg} \right]$$

$$k_g = \text{conductividad térmica gas } \left[\frac{W}{mk} \right]$$

$$T_g = \text{Temperatura gas } [K]$$

$$Q_{hom} = \text{término fuente de calor por reacción homogénea } \left[\frac{W}{m^3} \right]$$

$$Q_{het} = \text{término fuente de calor por reacción heterogénea } \left[\frac{W}{m^3} \right]$$

$$Q_{rad} = \text{término fuente de calor por radiación } \left[\frac{W}{m^3} \right]$$

$$Q_{g-s} = \text{término fuente de calor por intercambio de calor por convección } \left[\frac{W}{m^3} \right]$$

- **Conservación de energía fase sólida**

$$\frac{\partial((1-\epsilon) \rho_s h_s)}{\partial t} + \nabla((1-\epsilon) \rho_s h_s u_s) = \nabla((1-\epsilon) k_s \nabla T_s) + (1-\epsilon) Q_{het} + Q_{rad} + Q_{s-g}$$

Donde:

$$h_s = \text{entalpía específica sólido } \left[\frac{J}{kg} \right]$$

$$k_s = \text{conductividad térmica sólido } \left[\frac{W}{mk} \right]$$

$$T_s = \text{Temperatura sólido } [K]$$

$$Q_{het} = \text{término fuente de calor por reacción heterogénea } \left[\frac{W}{m^3} \right]$$

$$Q_{rad} = \text{término fuente de calor por radiación } \left[\frac{W}{m^3} \right]$$

$$Q_{s-g} = \text{término fuente de calor por intercambio de calor por convección } \left[\frac{W}{m^3} \right]$$

- **Conservación de especies en el gas**

$$\frac{\partial(\epsilon \rho_g Y_i)}{\partial t} + \nabla(\rho_g Y_i u) = \nabla(\epsilon \rho_g D \nabla Y_i) + \dot{w}_{i,hom} + \dot{w}_{i,het}$$

Donde:

Y_i = fracción másica especie i

D = difusividad efectiva (difusión + dispersión en poros) $\left[\frac{m^2}{s}\right]$

$\dot{w}_{i,hom}$ = término fuente especie i por reacción homogénea $\left[\frac{w}{m^3}\right]$

$\dot{w}_{i,het}$ = término fuente especie i por reacción heterogénea $\left[\frac{w}{m^3}\right]$

- Evolución del sólido reactivo (biomasa->humedad+ volátiles + char-> cenizas)

$$\begin{aligned}\frac{\partial(X_{H_2O})}{\partial t} &= -r_{dry}(T_s, P_{H_2O}) \\ \frac{\partial(X_{vol})}{\partial t} &= r_{pgr}(T_s) \\ \frac{\partial(X_{char})}{\partial t} &= -v_{char} * r_{pgr}(T_s) - r_{gasif} - r_{oxid}\end{aligned}$$

Donde:

r_{dry} = velocidad de secado $\left[\frac{kg}{s}\right]$

r_{pgr} = velocidad de pirólisis $\left[\frac{kg}{s}\right]$

r_{rpg} = velocidad de gasificación $\left[\frac{kg}{s}\right]$

r_{oxid} = velocidad de oxidación $\left[\frac{kg}{s}\right]$

- Radiación

$$\nabla(D_r \nabla G) - kG = -4k\sigma T^4$$

Donde:

D_r = Coeficiente de difusión radiativa $[m]$

G = irradiancia/radiación incidente $\left[\frac{W}{m^2}\right]$

k = coeficiente de adsorción $\left[\frac{1}{m}\right]$

σ = constante de Stefan – Boltzman $\left[\frac{W}{(m^2 K^4)}\right]$

4.2 Enfoque general de la implementación del modelo en el proyecto

El enfoque de modelado propuesto en este proyecto se ilustra en la Figura 2. En la primera etapa, se desarrollará un modelo CFD del reactor de gasificación, tomando como referencia las características del equipo existente en las instalaciones de CIRCE. En la segunda etapa, este modelo será validado mediante la comparación con los resultados experimentales obtenidos en la campaña de pruebas de gasificación, con el objetivo de calibrarlo y aumentar su fiabilidad. A continuación, el modelo validado se adaptará para su escalado y se empleará para generar un modelo de orden reducido (ROM), que constituye una versión simplificada del modelo CFD, optimizada para disminuir los tiempos de simulación. Finalmente, en la tercera etapa, el ROM se integrará en el software de código abierto DWSIM, empleado para la simulación de procesos de ingeniería. Esta integración permitirá incorporar otras unidades de proceso, como las etapas de separación y post-tratamiento del syngas, proporcionando así una visión global del rendimiento y del consumo energético del sistema.

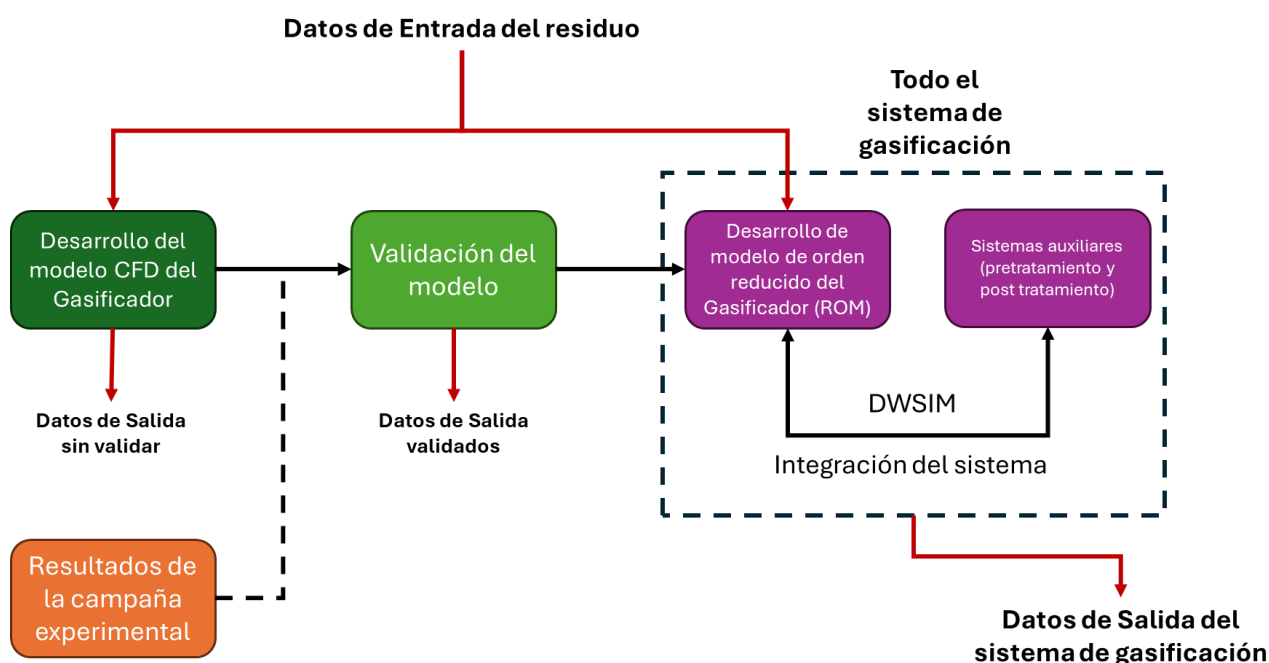


Figura 2. Enfoque de modelado del sistema de gasificación planteado para el presente proyecto.

5 Conclusiones

Como conclusión preliminar se tiene que los modelos CFD suponen una opción muy confiable para la simulación de equipos y procesos industriales. En este aspecto, se desarrollará un modelo CFD de la unidad de gasificación de CIRCE que será validada con los datos experimentales del tratamiento de los residuos municipales. Este modelo, posteriormente será utilizado para simular el escalado del proceso de gasificación de los residuos sólidos municipales en el marco del proyecto.

6 Referencias

1. Ayub, H. M. U., Rafiq, M., Qyyum, M. A., Rafiq, G., Choi, G. S., & Lee, M. (2022). Prediction of Process Parameters for the Integrated Biomass Gasification Power Plant Using Artificial Neural Network. *Frontiers in Energy Research*, 10, 894875. <https://doi.org/10.3389/FENRG.2022.894875/BIBTEX>
2. Basu, P. (2010). *Biomass gasification and pyrolysis: practical design and theory*. ELSEVIER.
3. Biglari, M., Liu, H., Elkamel, A., & Lohi, A. (2016). Application of Scaling-Law and CFD Modeling to Hydrodynamics of Circulating Biomass Fluidized Bed Gasifier. *Energies* 2016, Vol. 9, Page 504, 9(7), 504. <https://doi.org/10.3390/EN9070504>
4. Brinkmann, S., & Seyfang, B. C. (2024). Building a Code-Based Model to Describe Syngas Production from Biomass. *ChemEngineering* 2024, Vol. 8, Page 94, 8(5), 94. <https://doi.org/10.3390/CHEMENGINEERING8050094>
5. Catalanotti, E., Porter, R. T. J., & Mahgerefteh, H. (2022). An Aspen Plus Kinetic Model for the Gasification of Biomass in a Downdraft Gasifier. *Chemical Engineering Transactions*, 92, 679—684. <https://doi.org/10.3303/CET2292114>
6. Devi, L., Ptasiński, K. J., & Janssen, F. J. J. G. (2003). A review of the primary measures for tar elimination in biomass gasification processes. *Biomass and Bioenergy*, 24(2), 125—140. [https://doi.org/10.1016/S0961-9534\(02\)00102-2](https://doi.org/10.1016/S0961-9534(02)00102-2)
7. Di Blasi, C. (2008). Modeling chemical and physical processes of wood and biomass pyrolysis. *Progress in Energy and Combustion Science*, 34(1), 47—90. <https://doi.org/10.1016/J.PECS.2006.12.001>
8. Fanelli, E. (2020). CFD Hydrodynamics Investigations for Optimum Biomass Gasifier Design. *Processes* 2020, Vol. 8, Page 1323, 8(10), 1323. <https://doi.org/10.3390/PR8101323>
9. Font Palma, C. (2013). Modelling of tar formation and evolution for biomass gasification: A review. *Applied Energy*, 111, 129—141. <https://doi.org/10.1016/J.APENERGY.2013.04.082>
10. González-Vázquez, M. P., Rubiera, F., Pevida, C., Pio, D. T., & Tarelho, L. A. C. (2021). Thermodynamic Analysis of Biomass Gasification Using Aspen Plus: Comparison of Stoichiometric and Non-Stoichiometric Models. *Energies* 2021, Vol. 14, Page 189, 14(1), 189. <https://doi.org/10.3390/EN14010189>
11. Jarungthammachote, S., & Dutta, A. (2007). Thermodynamic equilibrium model and second law analysis of a downdraft waste gasifier. *Energy*, 32(9), 1660—1669. <https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2007.01.010>
12. Kushwah, A., Reina, T. R., & Short, M. (2022). Modelling approaches for biomass gasifiers: A comprehensive overview. *Science of The Total Environment*, 834, 155243. <https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2022.155243>

13. Loweski Feliz, M., Abdelouahed, L., & Taouk, B. (2024). Comparative and Descriptive Study of Biomass Gasification Simulations Using Aspen Plus. *Energies*, 17(17), 4443. <https://doi.org/10.3390/EN17174443/S1>
14. Marcantonio, V., Bocci, E., & Monarca, D. (2019). Development of a Chemical Quasi-Equilibrium Model of Biomass Waste Gasification in a Fluidized-Bed Reactor by Using Aspen Plus. *Energies* 2020, Vol. 13, Page 53, 13(1), 53. <https://doi.org/10.3390/EN13010053>
15. Marcantonio, V., Di Paola, L., De Falco, M., & Capocelli, M. (2023). Modeling of Biomass Gasification: From Thermodynamics to Process Simulations. *Energies* 2023, Vol. 16, Page 7042, 16(20), 7042. <https://doi.org/10.3390/EN16207042>
16. Melgar, A., Pérez, J. F., Laget, H., & Horillo, A. (2007). Thermochemical equilibrium modelling of a gasifying process. *Energy Conversion and Management*, 48(1), 59—67. <https://doi.org/10.1016/J.ENCONMAN.2006.05.004>
17. Moretti, L., Arpino, F., Cortellessa, G., Di Fraia, S., Di Palma, M., & Vanoli, L. (2021). Reliability of Equilibrium Gasification Models for Selected Biomass Types and Compositions: An Overview. *Energies* 2022, Vol. 15, Page 61, 15(1), 61. <https://doi.org/10.3390/EN15010061>
18. Mühlen, H. J., van Heek, K. H., & Jüntgen, H. (1985). Kinetic studies of steam gasification of char in the presence of H₂, CO₂ and CO. *Fuel*, 64(7), 944—949. [https://doi.org/10.1016/0016-2361\(85\)90149-8](https://doi.org/10.1016/0016-2361(85)90149-8)
19. Paiva, M., Vieira, A., Gomes, H. T., & Brito, P. (2021). Simulation of a Downdraft Gasifier for Production of Syngas from Different Biomass Feedstocks. *ChemEngineering* 2021, Vol. 5, Page 20, 5(2), 20. <https://doi.org/10.3390/CHEMENGINEERING5020020>
20. Pettinau, A., Rubiera González, F., Neves, F., Soares, A. A., & Rouboa, A. (2024). Modeling of a Biomass Cogeneration Plant from a Gasification Process. *Energies* 2024, Vol. 17, Page 3127, 17(13), 3127. <https://doi.org/10.3390/EN17133127>
21. Safarian, S., Ebrahimi Saryazdi, S. M., Unnthorsson, R., & Richter, C. (2021). Modeling of Hydrogen Production by Applying Biomass Gasification: Artificial Neural Network Modeling Approach. *Fermentation* 2021, Vol. 7, Page 71, 7(2), 71. <https://doi.org/10.3390/FERMENTATION7020071>
22. Safarian, S., Unnthorsson, R., & Richter, C. (2019a). A review of biomass gasification modelling. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 110, 378—391. <https://doi.org/10.1016/J.RSER.2019.05.003>
23. Safarian, S., Unnthorsson, R., & Richter, C. (2019b). A review of biomass gasification modelling. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 110, 378—391. <https://doi.org/10.1016/J.RSER.2019.05.003>
24. von Berg, L., Anca-Couce, A., Hochenauer, C., & Scharler, R. (2023). Multi-scale modelling of a fluidized bed biomass gasifier of industrial size (1 MW) using a detailed particle model coupled to CFD: Proof of feasibility and advantages over simplified

- approaches. *Energy Conversion and Management*, 286, 117070. <https://doi.org/10.1016/J.ENCONMAN.2023.117070>
25. Wu, H. ;, Yang, C. ;, Zhang, Z. ;, Zhang, Q., Wu, H., Yang, C., Zhang, Z., & Zhang, Q. (2022). Simulation of Two-Phase Flow and Syngas Generation in Biomass Gasifier Based on Two-Fluid Model. *Energies* 2022, Vol. 15, Page 4800, 15(13), 4800. <https://doi.org/10.3390/EN15134800>
26. Zainal, Z. A., Ali, R., Lean, C. H., & Seetharamu, K. N. (2001). Prediction of performance of a downdraft gasifier using equilibrium modeling for different biomass materials. *Energy Conversion and Management*, 42(12), 1499–1515. [https://doi.org/10.1016/S0196-8904\(00\)00078-9](https://doi.org/10.1016/S0196-8904(00)00078-9)